

ASSB SJ900 전극 가설 진단 리포트 (v1.1 검증개정)

M01Ch022 · M01Ch024 · methodology electrode_side_v1_1

검증에서 발견한 문제: (1) FC 피크를 cathode-vs-Li V에 매칭 (2) $0.5 \times I$ 펄스 thr가 0.5C를 펄스로 오인 (3) $LAM_PE \approx 0.31$ 천장 (4) contact_loss→NE 원형 추론 (5) eta=0을 low-SOC로 오인.

개정 후: synth FC-OCP peak $\Delta hits$ · pulse thr $0.75 \times I$ · baseline-relative R/LAM · contact_stack 라벨 + Si co-sign 시에만 NE · CE/proxy 가드.

검증 지표 Ch022: LAM ceiling_frac=0.00, nunique=69, pulse enrichment $\approx 3\%$ (구 98%).

핵심 결론(개정): 두 셀 모두 수명 전반~중반에 **접촉/스택 저항 패턴(contact_stack)** 이 강하게 나타나며, 이를 곧 “음극 확정”으로 읽지 않는다. Si co-sign이 약해 NE_hypothesis 점수는 낮게 유지된다. LAM_PE는 천장 해제 후 중·후반 상승하여 PE 가설이 후반에 경쟁한다. absolute LAM% 아님.

1. 과학적 프레임 · 왜 이렇게 바꿨는가

모드 점수: 각 열화 모드(LAM_PE, contact_loss, LLI...)에 대해 feature→tanh 증거→가중합(0-1). Level-1 pattern이며 절대 %. 아님.

Lean / dominant: PE_side vs contact_stack vs NE_hypothesis(contact×Si co-sign) vs shared.
v1.0의 Δ =PE-NE만으로 “음극 지배”라 쓰던 서사는 contact를 NE에 정의적으로 넣어 원형이었다.

Peak attribution: $V_{full} \approx V_{PE} - V_{NE}$ 합성 OCP의 dQ/dV 피크와만 비교. 음극/양극 하프셀 원시 V와 full-cell V를 직접 빼면 전압 도메인이 다르다. boost는 baseline 대비 Δ hits만 허용(BOL 지문 상수 bias 제거).

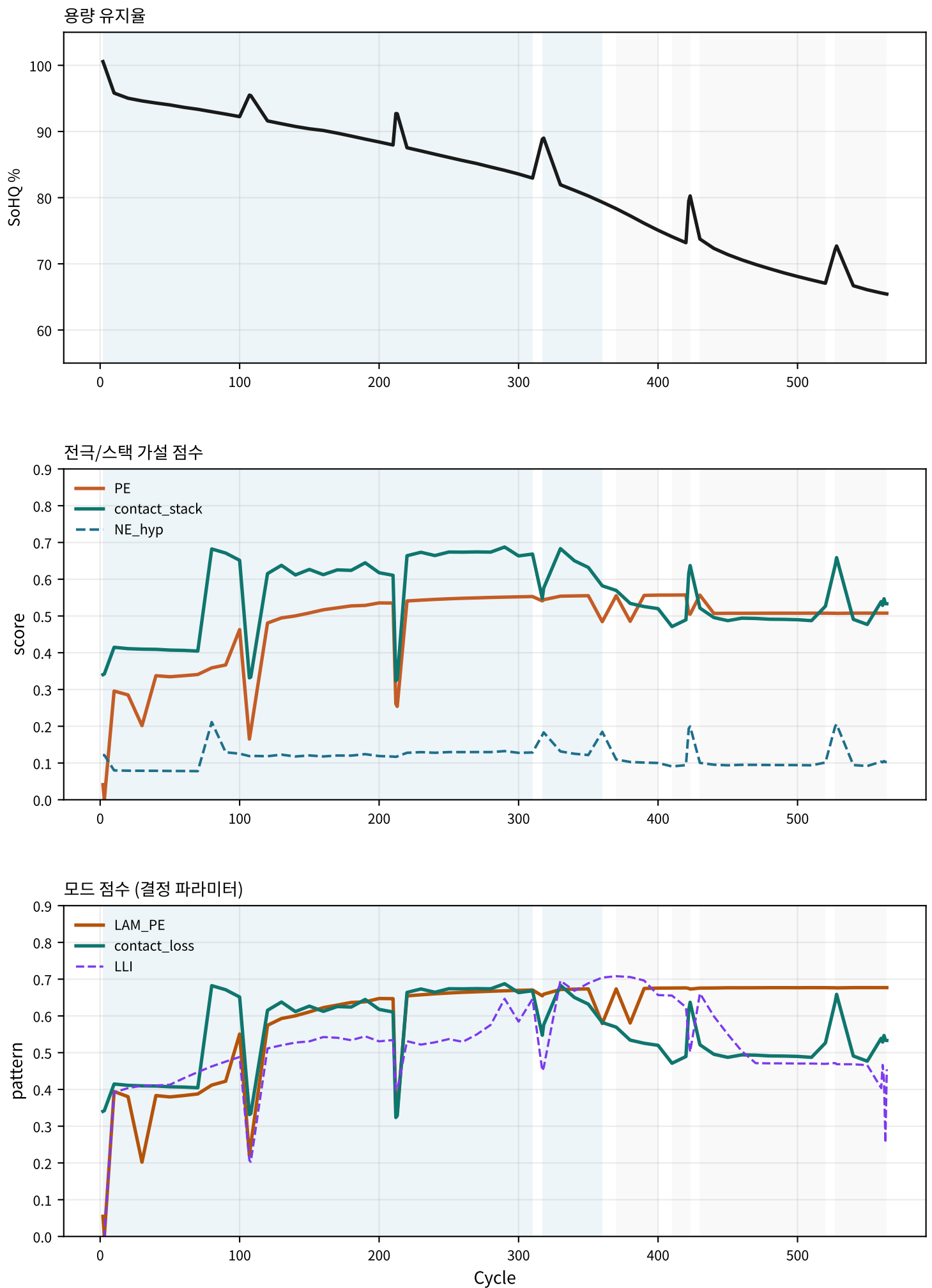
추출: DC-IR 펄스는 $|I| \geq 0.75 \times 1C$. $0.5 \times I$ 는 0.5C 루틴과 겹친다.

2. 패턴을 결정하는 파라미터

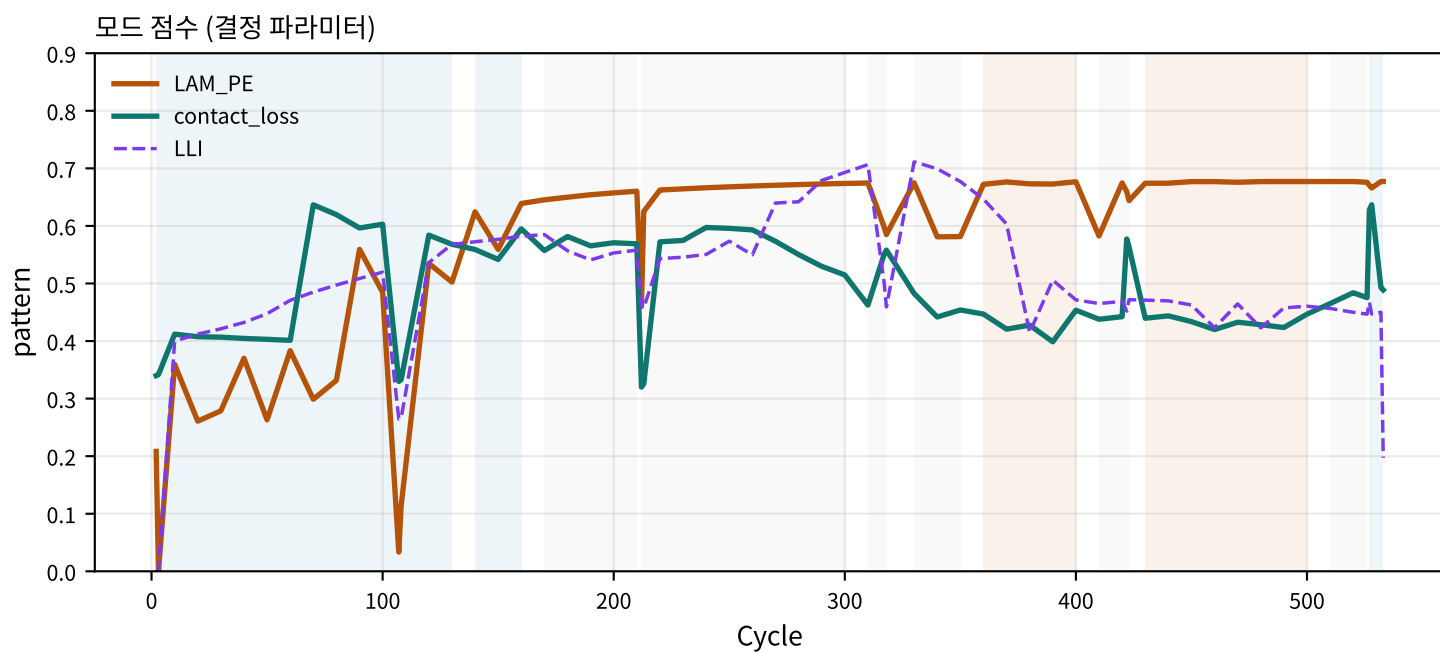
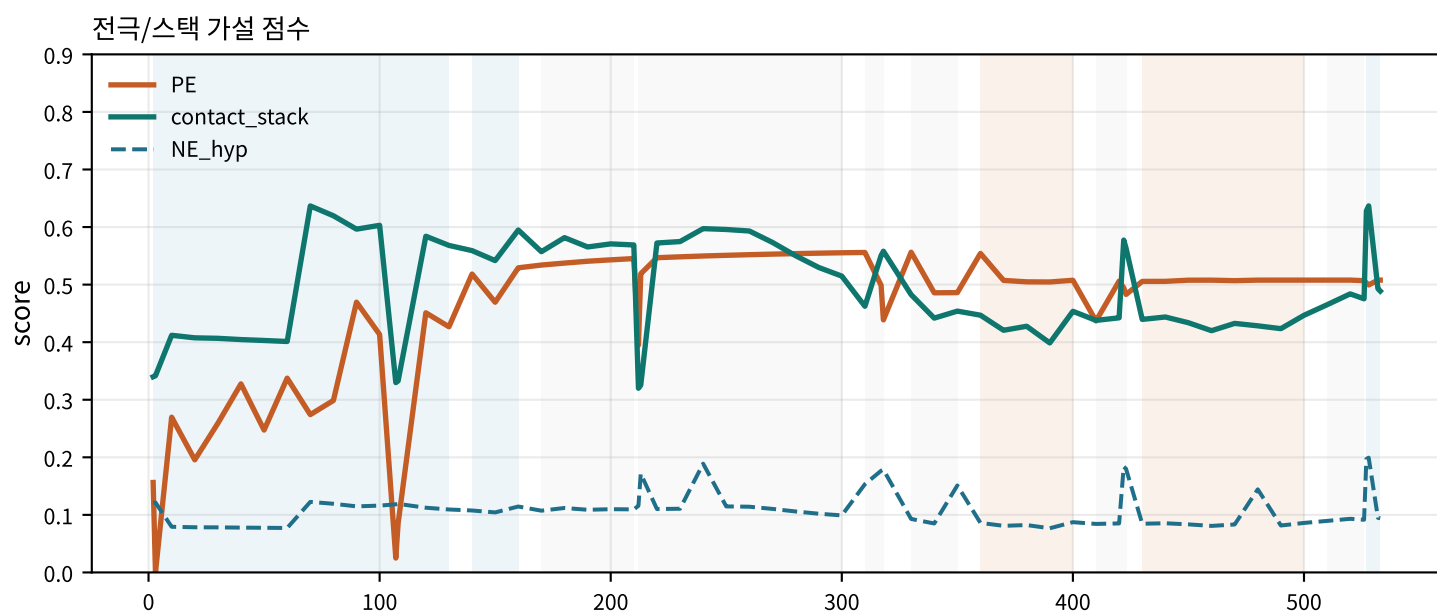
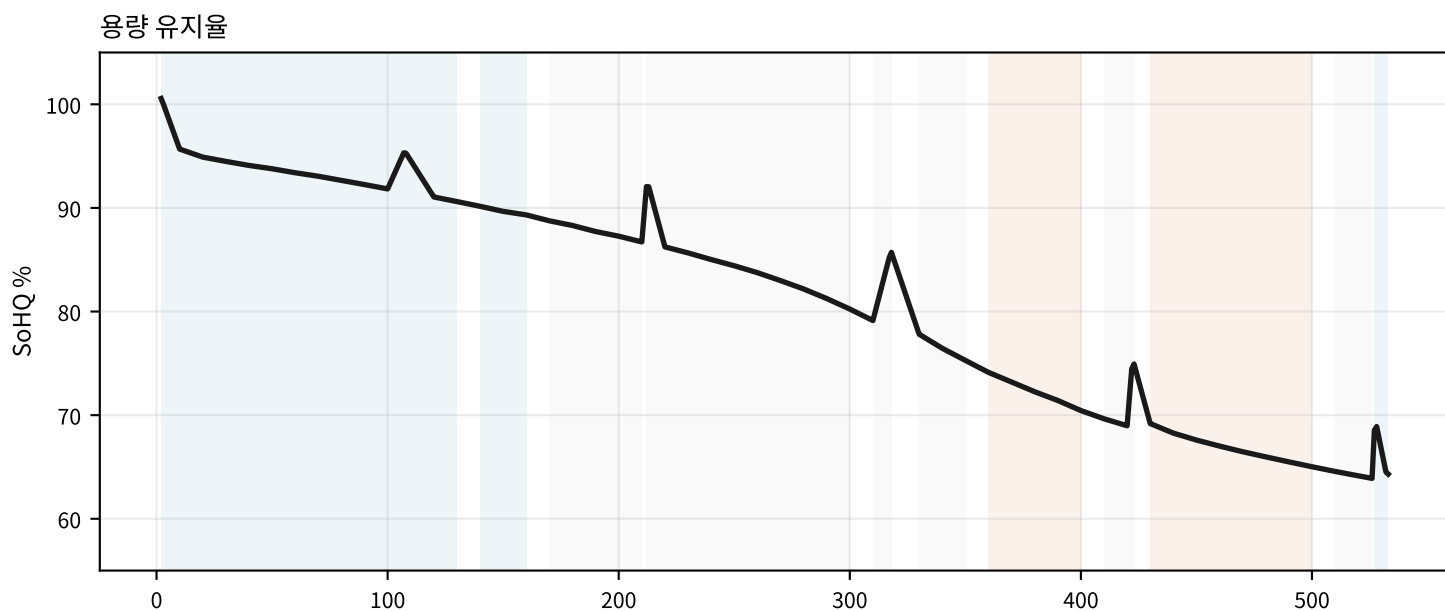
LAM_PE_pattern_score	양극 활성 손실 패턴	피크/plateau/ ΔQ ; v1.1에서 천장 해제
contact_loss_score	접촉·스택 ohmic 패턴	R growth·mech/chem; 전극 미분해
contact_stack_score	=contact_loss 측 점수	dominant 후보 ($\neq$ NE 자동)
NE_side_score	NE 가설	contact $\times$ Si co-sign
si_cosign	Si 기계 부호	hyst_low $\uparrow$, mech/chem $\uparrow$, Q_relax $\uparrow$
PE_side_score	PE 가설	LAM_PE + 고SOC 증거 + Δ peak
pe_peak_hits_delta	FC-OCP 피크 증가분	BOL hits 제외

Ch022에서 dominant=contact_stack이 많은 이유: contact_loss가 0.4–0.7로 높고 Si co-sign이 약해 NE_hyp가 낮으며, LAM_PE는 올랐지만 종종 contact보다 낮다. 후반 PE $\approx$ contact로 mixed.

3. Ch022 궤적 (SoHQ · side · modes)



4. Ch024 궤적 (SoHQ · side · modes)



5. 방법론 검증 결과

Ch022 LAM_PE: ceiling_frac=0.0 (목표 $\ll 1$), nunique=69, max=0.677

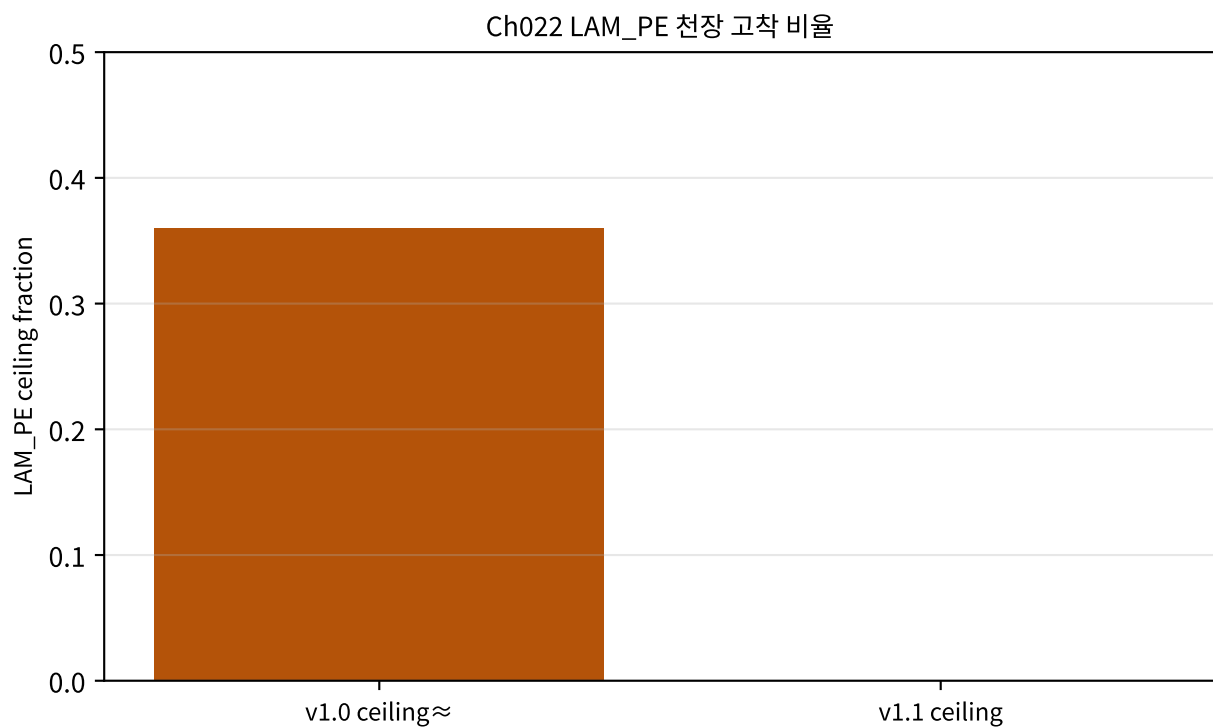
Ch024 LAM_PE: ceiling_frac=0.0, nunique=65

Lean 민감도 corr(Δ , contact): Ch022=0.596, Ch024=0.376

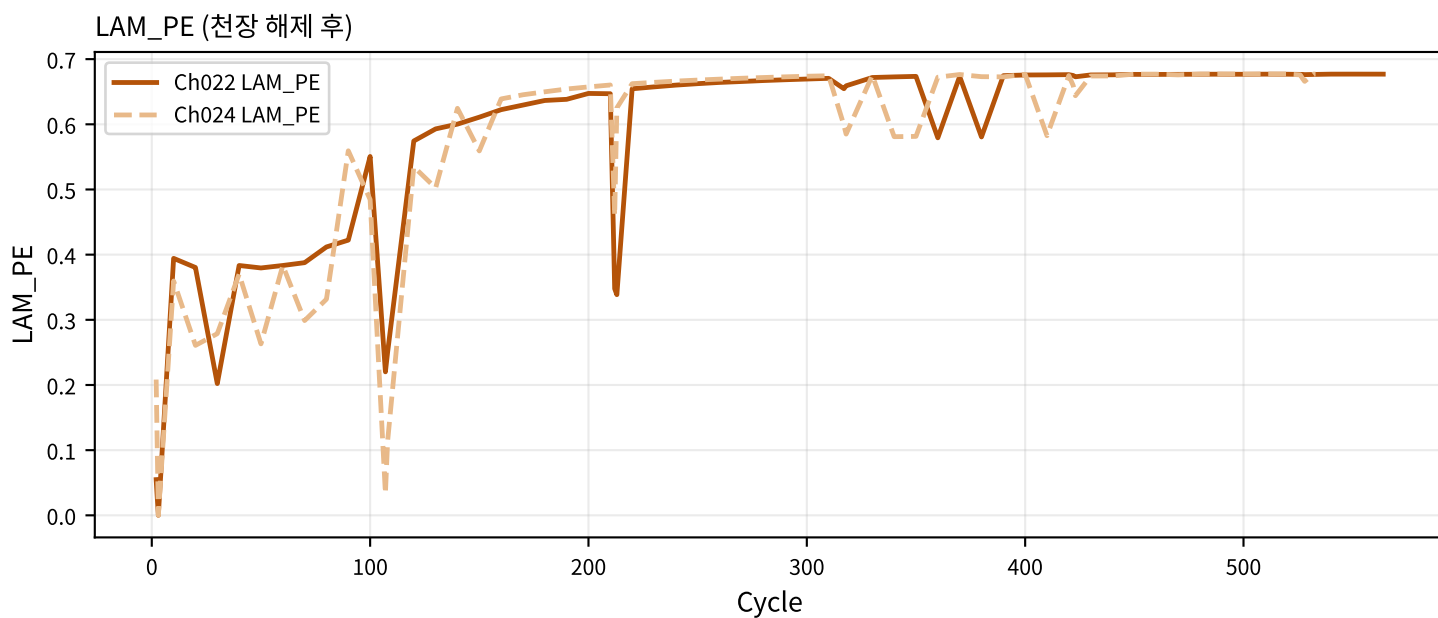
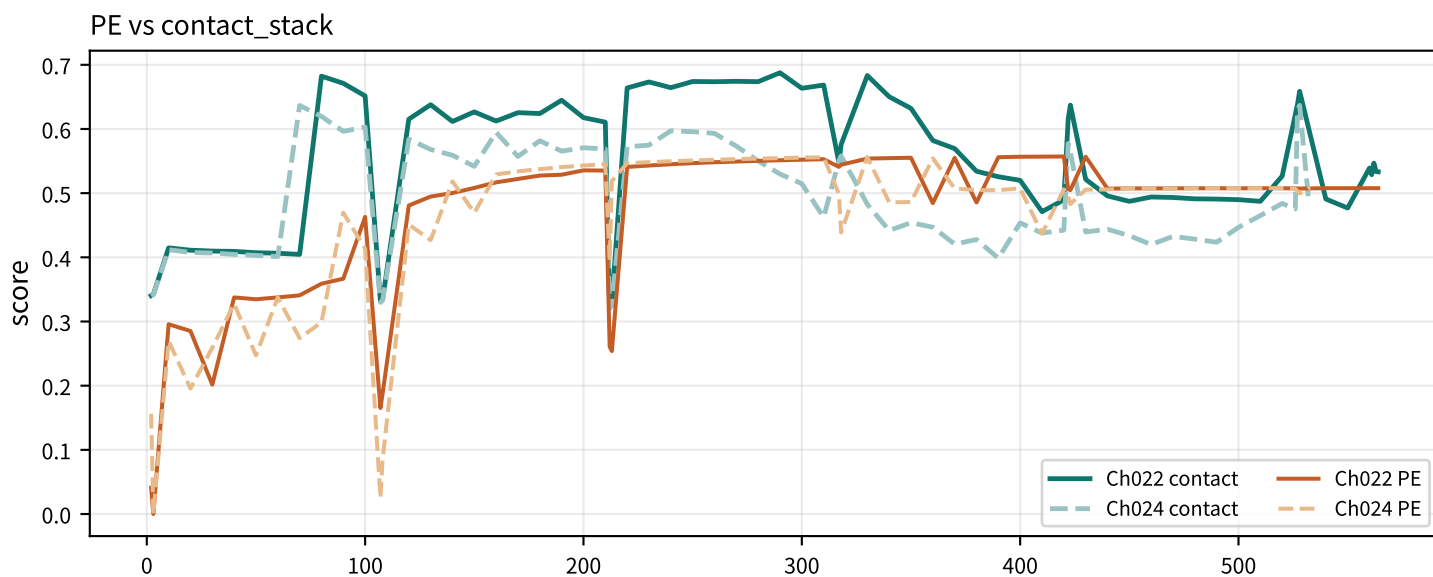
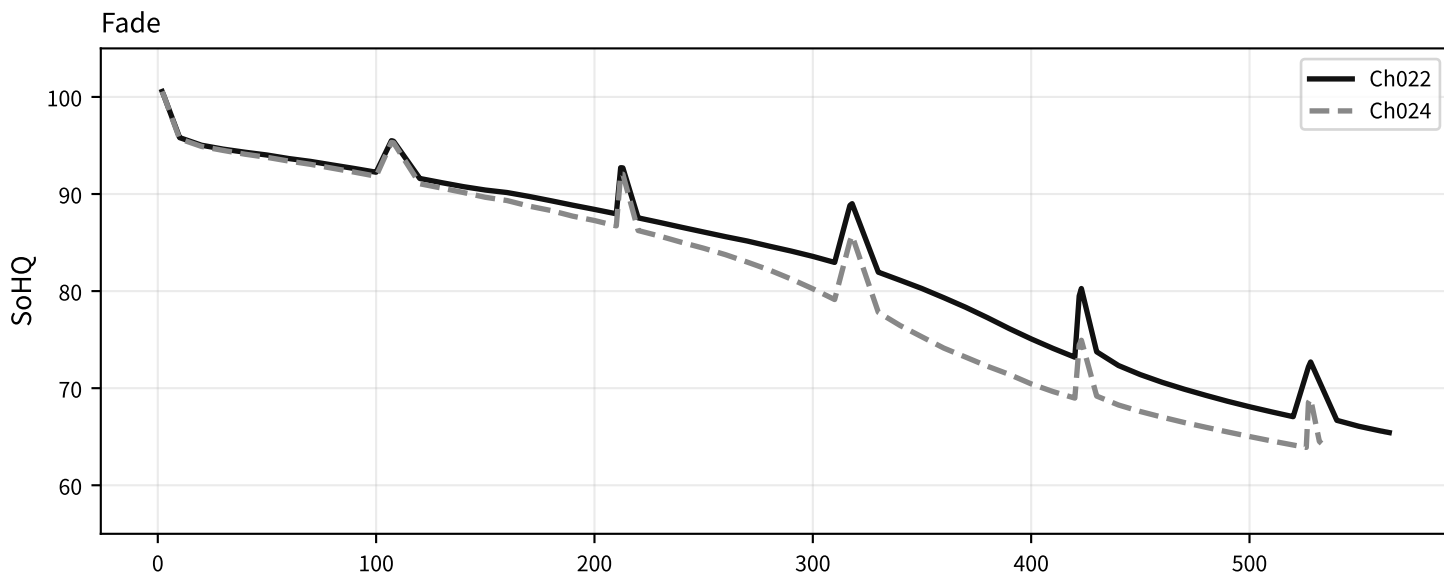
corr(Δ , LAM_PE): Ch022=0.951 — PE_side가 LAM에 연동되도록 개정됨(구버전은 contact 단변수).

Peak Δ hits 평균: Ch022=0.0, hits=0.23 (synth FC-OCP와 실측 피크 일치가 적어 boost ≈ 0 — 허위 PE pad 제거).

Pulse: enrich thr $0.75 \times I \rightarrow$ Ch022 pulse_frac ≈ 0.03 (이전 $0.5 \times I \approx 0.98$).



6. Ch022 vs Ch024



7. 해석 스토리 (상황 · 근거)

Ch022

초·중반: contact_stack이 dominant. contact_loss 0.4→0.7. Si co-sign 약함 → NE_hyp 낮음. “음극이 망가졌다”가 아니라 “스택/접촉 ohmic 패턴이 셀 신호를 지배”로 기술.

중·후반: LAM_PE 상승(천장 해제)으로 PE_side가 contact와 경합 → mixed. 후반 SoHQ~65%에서도 단정 전극 분리 불가.

Ch024

유사하게 contact_stack·mixed가 많으나 후반(≈360+) PE dominant 구간이 더 명확. 동일 화학에서도 셀별 lean 타임라인 차이 존재.

왜 이전 리포트와 다른가

v1.0은 contact를 NE에 넣고 LAM을 0.31에 고정해 mid-life “NE 지배→후기 PE” 서사가 과장됐다. v1.1은 같은 데이터로도 서사가 contact_stack 우위 + 후반 PE 경합으로 바뀐다. 이것이 검증의 요지다.

8. 한계 · 금지 · 다음

금지: contact_stack=음극 확정 · PE/NE 점수를 LAM%로 인용 · Temp=0에서 Arrhenius · 하프셀 원시 V로 full-cell 피크 라벨.

남은 이슈: CE>100% 추출 근본 수정 · peak area trajectory · aged HC · 압력 로그 · synth FC-OCP와 실측 피크 mismatch(현재 $\Delta hits \approx 0$).

재현:

PYTHONPATH=. python3 cyclediag/tools/diagnose_electrode_segments.py --input ...

PYTHONPATH=. python3 cyclediag/tools/build_electrode_diagnosis_pdf.py

계획: planning/VALIDATION_IMPROVEMENT_PLAN.md